2018—2019 学年第二学期

河海大学、南京信息工程大学

《高等数学 B II》期中联考试卷

考试对象：2018 级两校理工科各专业

考试时间：2019 年 4 月 24 日

学院 _____ 专业 _____ 班级 _____

学号 _____ 姓名 _____ 成绩 _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	成绩
得分									

得 分	

一、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1、函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{4xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 间断，这是因为此函数（　　）。

（A） 在原点无定义　　（B） 在原点无极限

（C） 在原点极限存在，但无定义　　（D） 在原点极限存在，但不等于函数值

2、$z=\sin y+f(\sin x-\sin y)$，其中 f 可微，则 $\sec x\dfrac{\partial z}{\partial x}+\sec y\dfrac{\partial z}{\partial y}=$（　　）。

（A）1　　（B）$1+2f'$　　（C）$1+f_1'-f_2'$　　（D）-1

3、设函数 $z=f(x,y)$ 全微分为 $dz=xdx+ydy$，则函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处（　　）。

（A）不连续　　（B）偏导数不存在　　（C）不取极值　　（D）取极值

4、设 $f(x,y)$ 连续，则 $\int_0^1 dy\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x,y)dx=$（　　）。

（A） $\int_0^1 dx\int_0^{1-y} f(x,y)dy+\int_{-1}^0 dx\int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)dy$

（B） $\int_0^1 dx\int_0^{x-1} f(x,y)dy+\int_{-1}^0 dx\int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)dy$

（C） $\int_0^1 dx\int_0^{1-x} f(x,y)dy+\int_{-1}^0 dx\int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)dy$

（D） $\int_0^1 dx\int_0^{1-x} f(x,y)dy+\int_{-1}^0 dx\int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y)dy$

5、设 Ω 是由平面 $x+y+z=1$ 与三个坐标面所围成的空间区域，则 $\iiint_\Omega (x-2y+3z)dxdydz=$（　　）。

扫描全能王 创建

（A）$\iiint_{\Omega} 2z\,dxdydz$　（B）$-\iiint_{\Omega} 2z\,dxdydz$　（C）0　（D）$\iiint_{\Omega} 3z\,dxdydz$

得 分	

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1、函数 $z=\ln(x-y)+\dfrac{\sqrt{y}}{\sqrt{3-x^2-y^2}}$ 的定义域是_____。

2、$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{2-\sqrt{x\tan y+4}}{xy}=$ _____。

3、设 $z=\arctan y^x$，则 $dz=$_____。

4、设曲线 Γ 的直角坐标方程是 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=3 \\ z=1 \end{cases}$，用柱面坐标中的 θ 为参数计算曲线积分 $\int_{\Gamma} f(x,y,z)ds=$_____，（其中 f 在 Γ 上连续）。

5、将 $\int_0^1 dx\int_0^{x^2} f(\sqrt{x^2+y^2})dy$ 化为极坐标形式的累次积分为 _____。

得 分	

三、试解下列各题（每小题 6 分，共 30 分）

1．设 $z=g(3x)+yf\left(x^2y,x-y\right)$，其中 g 可导，f 有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$。

扫描全能王 创建

2. 求曲线 $\begin{cases} 3x^2-2y^2+z^2=11 \\ x+1=y^2+2z^2 \end{cases}$ 在点 $(2,-1,1)$ 处的切线方程与法平面方程。

3. 计算 $I=\iint\limits_D (x+y)\,dx\,dy$ 其中 D 由 $y=x^2, y=4x^2$ 及 $y=1$ 围成的区域。

4. 求函数 $f(x,y)=xy(a-x-y)$ $(a>0)$ 的极值。

扫描全能王 创建

5. 求由曲线 $\begin{cases} 2z = x^2 \\ y = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转而成的旋转曲面与平面 $z=2, z=10$ 所围成的立体体积。

得 分	

四、(8 分) 求由方程 $e^{z+u} - xy - yz - zu = 0$ 确定的 u 是 x，y，z 的函数 $u = u(x,y,z)$ 在 $P(1,1,0)$ 处的方向导数的最大值。

扫描全能王 创建

得 分	

五、（8 分）在曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 上找一点，使它到点 $(1,\sqrt{2},3\sqrt{3})$ 距离最短，并求最短距离。

得 分	

六、（9 分）设连续函数 f 在 $x=0$ 处可导且 $f(0)=0$，$\Omega(t)=\{(x,y,z)\,|\,x^2+y^2+z^2\le t^2,t>0\}$，$F(t)=\iiint\limits_{\Omega(t)} f(\sqrt{x^2+y^2+z^2})dv$，求(1) $F(t)$ 在球坐标系下的表示式；(2) $F'(t)$；(3) $\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{F(t)}{\pi t^4}$。

扫描全能王 创建

得 分	

七、（9 分）讨论 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在 $(0,0)$ 处的连续性，偏导数存在性与可微性。

得 分	

八、（6 分）设 f 可积，证明 $\iint\limits_D f(ax+by)dxdy=2\int_{-1}^{1}f(u)\sqrt{1-u^2}du$，其中 a、b 为常数，且 $a^2+b^2=1$，区域 $D:x^2+y^2\leq 1$。

扫描全能王 创建